

Projeto 1

Ferramentas

Luchidchart, sql, python e bibliotecas principais.

Data Dictionary:

Table,Field,Description

orders,order_id,Unique identifier for each order placed by a table

orders,date,Date the order was placed (entered into the system prior to cooking & serving)

orders,time,Time the order was placed (entered into the system prior to cooking & serving)

order_details,order_details_id,"Unique identifier for each pizza placed within each order (pizzas of the same type and size are kept in the same row, and the quantity increases)"

order_details,order_id,Foreign key that ties the details in each order to the order itself

order_details,pizza_id,"Foreign key that ties the pizza ordered to its details, like size and price"

order_details,quantity,Quantity ordered for each pizza of the same type and size

pizzas,pizza_id,Unique identifier for each pizza (constituted by its type and size)

pizzas,pizza_type_id,Foreign key that ties each pizza to its broader pizza type

pizzas,size,"Size of the pizza (Small, Medium, Large, X Large, or XX Large)"

pizzas,price,Price of the pizza in USD

pizza_types,pizza_type_id,Unique identifier for each pizza type

pizza_types,name,Name of the pizza as shown in the menu

pizza_types,category,"Category that the pizza fall under in the menu (Classic, Chicken, Supreme, or Veggie)"

pizza_types,ingredients,"Comma-delimited ingredients used in the pizza as shown in the menu (they all include Mozzarella Cheese, even if not specified; and they all include Tomato Sauce, unless another sauce is specified)"

Dataset com prévia dos dados:

orders → 21.350 linhas | Representa cada pedido feito na pizzeria

order_id	date	time
1	2015-01-01	11:38:36
2	2015-01-01	11:57:40
3	2015-01-01	12:12:28

order_details → 48.620 linhas | Representa cada item dentro de um pedido

order_details_id	order_id	pizza_id	quantity
1	1	hawaiian_m	1
2	2	classic_dlx_m	1
3	2	five_cheese_l	1
4	2	ital_supr_l	1

5	2	mexicana_m	1
6	2	thai_ckn_l	1
7	3	ital_supr_m	1
8	3	prsc_argla_l	1
9	4	ital_supr_m	1
10	5	ital_supr_m	1

pizzas → 97 linhas | Representa cada variação de pizza (tipo + tamanho)

pizza_id	pizza_type_id	size	price
bbq_ckn_s	bbq_ckn	S	12.75
bbq_ckn_m	bbq_ckn	M	16.75
bbq_ckn_l	bbq_ckn	L	20.75
cali_ckn_s	cali_ckn	S	12.75
cali_ckn_m	cali_ckn	M	16.75
cali_ckn_l	cali_ckn	L	20.75

pizza_types → 33 linhas | Representa cada receita/tipo de pizza

pizza_type_id	name	category	ingredients
bbq_ckn	The Barbecue Chicken Pizza	Chicken	"Barbecued Chicken, Red Peppers, Green Peppers, Tomatoes, Red Onions, Barbecue Sauce"
cali_ckn	The California Chicken Pizza	Chicken	"Chicken, Artichoke, Spinach, Garlic, Jalapeno Peppers, Fontina Cheese, Gouda Cheese"
ckn_alfredo	The Chicken Alfredo Pizza	Chicken	"Chicken, Red Onions, Red Peppers, Mushrooms, Asiago Cheese, Alfredo Sauce"
ckn_pesto	The Chicken Pesto Pizza	Chicken	"Chicken, Tomatoes, Red Peppers, Spinach, Garlic, Pesto Sauce"

Modelo Entidade-Relacionamento

O diagrama abaixo representa o modelo Entidade-Relacionamento na notação de Peter Chen, utilizado para mapear as entidades do sistema, seus relacionamentos e respectivas cardinalidades. Nesta etapa conceitual, o foco está na estrutura lógica dos dados. Os atributos de cada entidade serão detalhados em etapa futura, com a construção do modelo físico utilizando a notação Crow's Foot.

1. Relação entre um pedido e os itens que o compõe:

Veja a chave "order_id" nas duas tabelas

Comportamento na Tabela A	Comportamento na Tabela B	Tipo de Relação
Nunca repete (1)	Aparece várias vezes (N)	1:N (Um para Muitos)
Nunca repete (1)	Nunca repete (1)	1:1 (Um para Um)
Aparece várias vezes (N)	Aparece várias vezes (N)	N:M (Muitos para Muitos)



Cada pedido ("order") pode conter no mínimo 1 item ("order_detail") e no máximo N.

Um item* ("order_detail") pode estar em no mínimo 1 pedido ("order") e no máximo 1.

*É um item específico, cada pizza feita tem um código associado a ela. Mesmo que dois clientes peçam a mesma pizza "Hawaiian M", o sistema gerará dois IDs ("order_details_id") diferentes. Cada um desses IDs estará "preso" a apenas um número de pedido. O "order_details_id" 9 e 10 é um exemplo.

2. Relação entre uma variação de pizza (sabor + tamanho) e os itens de um pedido:

Veja a chave "pizza_id" nas duas tabelas

Comportamento na Tabela A	Comportamento na Tabela B	Tipo de Relação
Nunca repete (1)	Aparece várias vezes (N)	1:N (Um para Muitos)
Nunca repete (1)	Nunca repete (1)	1:1 (Um para Um)
Aparece várias vezes (N)	Aparece várias vezes (N)	N:M (Muitos para Muitos)



Uma variação de pizza pode ser vendida em no mínimo 0 pedidos (pode nunca ter sido pedida).

Uma variação de pizza pode ser vendida em no máximo N (vários) pedidos.



Um detalhe de pedido refere-se a no mínimo 1 pizza específica;

(Um código específico só pode pertencer a 1 pizza.)

Um detalhe de pedido refere-se a no máximo 1 pizza específica.

3. Relação entre um tipo de pizza e uma variação de pizza (sabor + tamanho):

Veja a chave "pizza_type_id" nas duas tabelas

Comportamento na Tabela A	Comportamento na Tabela B	Tipo de Relação
Nunca repete (1)	Aparece várias vezes (N)	1:N (Um para Muitos)
Nunca repete (1)	Nunca repete (1)	1:1 (Um para Um)
Aparece várias vezes (N)	Aparece várias vezes (N)	N:M (Muitos para Muitos)



Um tipo de pizza (sabor) possui no mínimo 1 tamanho/variação (pizza);

Um tipo de pizza (sabor) possui no máximo N (vários) tamanhos/variações.



Uma pizza (tamanho/preço específico) pertence a no mínimo 1 tipo de pizza;

Uma pizza (tamanho/preço específico) pertence a no máximo 1 tipo de pizza.

NORMALIZAÇÃO

Forma Normal - 1FN e 3FN

Cada célula deve conter um único valor. Nenhuma coluna pode guardar listas ou múltiplos valores. Essa violação é encontrada na tabela `pizza_types`, na coluna `ingredients`, como pode ser visto abaixo, na prévia desta tabela.

Tabela antiga `pizza_types`

pizza_type_id	name	category	ingredients
bbq_ckn	The Barbecue Chicken Pizza	Chicken	"Barbecued Chicken, Red Peppers, Green Peppers, Tomatoes, Red Onions, Barbecue Sauce"
cali_ckn	The California Chicken Pizza	Chicken	"Chicken, Artichoke, Spinach, Garlic, Jalapeno Peppers, Fontina Cheese, Gouda Cheese"
ckn_alfredo	The Chicken Alfredo Pizza	Chicken	"Chicken, Red Onions, Red Peppers, Mushrooms, Asiago Cheese, Alfredo Sauce"
ckn_pesto	The Chicken Pesto Pizza	Chicken	"Chicken, Tomatoes, Red Peppers, Spinach, Garlic, Pesto Sauce"

Esse tipo de violação causaria problemas: não seria possível buscar todas as pizzas que têm tomate com um `WHERE` simples, não se conseguiria contar quantas pizzas usam mozzarella, e se um ingrediente mudasse de nome seria necessário editar strings manualmente.

Solução: criar duas novas tabelas e, depois, remover a coluna `ingredients` da tabela `pizza_types`.

Tabela nova: `ingredients`

ingredient_id	ingredient_name
1	Chicken
2	Tomatoes
3	Peppers
...	...

Tabela nova: `pizza_type_ingredients`. Essa é uma tabela **ponte** entre `pizza_type` e `ingredients`, assim é possível a relação M:N entre as duas.

pizza_type_id	ingredient_id
southw_ckn	1
southw_ckn	2
southw_ckn	3
...	...

Agora devemos remover a coluna `ingredients` da tabela `pizza_types`.

No entanto, ainda temos **anomalias na coluna** `category` da tabela `pizza_types`:

A coluna `category` não é apenas um atributo descritivo, mas sim uma entidade independente. Se a `category` tem vida própria (pode existir antes da pizza, pode mudar de nome para todas as pizzas de uma vez), então, ela precisa ter a sua própria identidade no sistema, assim como a pizza tem o `pizza_type_id`.

1. Anomalia de atualização: se a categoria "Veggie" mudar para "Vegetariana", seria necessário editar 8 linhas manualmente. É o risco de inconsistência. Fazer um **UPDATE** em 20 linhas de "Veggie" para "Vegetariana" abre margem para erros. Se uma linha ficar para trás (ex: erro de digitação ao atualizar), o banco de dados passa a ter categorias duplicadas e incorretas;
2. Anomalia de inserção: não se pode cadastrar uma categoria nova sem ter pelo menos uma pizza ligada a ela;
3. Anomalia de deleção: se deletar todas as pizzas de uma categoria, a categoria some do banco.

Solução: criar a tabela `categories` e substituir a string por uma FK

Tabela nova: `categories`

category_id	category_name
1	Chicken
2	Classic
3	Supreme
4	Veggie

Tabela nova e atualizada: `pizza_types`

pizza_type_id	name	category_id
bbq_ckn	The Barbecue Chicken Pizza	1
big_meat	The Big Meat Pizza	2
brie_carre	The Brie Carre Pizza	3
...	...	...

Resumo das tabelas finais

orders → 21.350 linhas | Representa cada pedido feito na pizzeria

order_id	date	time
1	2015-01-01	11:38:36
2	2015-01-01	11:57:40
3	2015-01-01	12:12:28

order_details → 48.620 linhas | Representa cada item dentro de um pedido

order_details_id	order_id	pizza_id	quantity
1	1	hawaiian_m	1
2	2	classic_dlx_m	1
3	2	five_cheese_l	1
4	2	ital_supr_l	1
5	2	mexicana_m	1
6	2	thai_ckn_l	1
7	3	ital_supr_m	1
8	3	prsc_argla_l	1
9	4	ital_supr_m	1
10	5	ital_supr_m	1

pizzas → 97 linhas | Representa cada variação de pizza (tipo + tamanho)

pizza_id	pizza_type_id	size	price
bbq_ckn_s	bbq_ckn	S	12.75
bbq_ckn_m	bbq_ckn	M	16.75
bbq_ckn_l	bbq_ckn	L	20.75
cali_ckn_s	cali_ckn	S	12.75
cali_ckn_m	cali_ckn	M	16.75
cali_ckn_l	cali_ckn	L	20.75

pizza_types → 33 linhas | Representa cada receita/tipo de pizza

pizza_type_id	name	category_id
bbq_ckn	The Barbecue Chicken Pizza	1
cali_ckn	The California Chicken Pizza	1
ckn_alfredo	The Chicken Alfredo Pizza	1
ckn_pesto	The Chicken Pesto Pizza	1

ingredients → __ linhas | Representa

ingredient_id	ingredient_name
1	Chicken
2	Tomatoes
3	Peppers
...	...

Foi observado que algumas pizzas tem como ingrediente uma mistura de queijos, cada queijo será adicionado separadamente na tabela. Isto será feito para que não se perca o detalhamento, assim, por exemplo, se o preço da Mozzarella subir, será possível calcular o impacto no custo de todas as pizzas que a utilizam. Também será possível filtrar com precisão para clientes alérgicos a um queijo específico (como o Blue Cheese).

pizza_type_ingredients → __ linhas | Representa

pizza_type_id	ingredient_id
southw_ckn	1
southw_ckn	2
southw_ckn	3
...	...

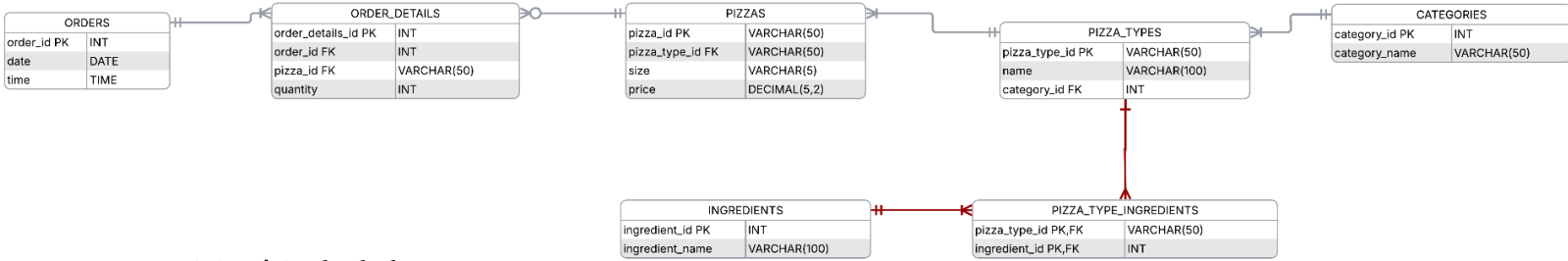
categories → __ linhas | Representa

category_id	category_name
1	Chicken
2	Classic
3	Supreme

4	Veggie
---	--------

Modelo Entidade-Relacionamento

O diagrama abaixo utiliza a notação Crow's Foot, adicionando atributos, tipos de dados e constraints de cada entidade. [lucidchart](#)



Dicionário de dados:

orders	order_details	pizzas	pizza_types	categories	pizza_type_ingredients	ingredients
order_id: NOT NULL, UNIQUE date: NOT NULL CHECK (date >= '2015-01-01' AND date <= '2015-12-31') time: NOT NULL	order_details_id: NOT NULL, UNIQUE order_id: NOT NULL pizza_id: NOT NULL quantity: NOT NULL CHECK (quantity > 0)	pizza_id: NOT NULL, UNIQUE pizza_type_id: NOT NULL size: NOT NULL CHECK (size IN ('S', 'M', 'L', 'XL', 'XXL')) price: NOT NULL CHECK (price > 0)	pizza_type_id: NOT NULL, UNIQUE name: NOT NULL, UNIQUE category_id: NOT NULL	category_id: NOT NULL, UNIQUE category_name: NOT NULL, UNIQUE	ingredient_id: NOT NULL pizza_type_id: NOT NULL	ingredient_id: NOT NULL, UNIQUE ingredient_name: NOT NULL

Aplicação de regras de negócio [4.1 e 4.2] :

pizza_types,ingredients,"Comma-delimited ingredients used in the pizza as shown in the menu (they all include Mozzarella Cheese, even if not specified; and they all include Tomato Sauce, unless another sauce is specified)"

Solução: Adicionaremos queijo mozzarella em todas as pizzas que ainda não o possuem, em seguida, adicionaremos molho de tomate em todas as pizzas que não possuem outro tipo de molho.